

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2018/2019

Matakuliah : Aljabar Linear Elementer
Hari, tanggal : Selasa, 26 Maret 2019
Waktu/Sifat : 100 menit / Buku tertutup
Kelas, Dosen : A. I G Ngurah Rai Usadha
B. Mahmud Yunus
C. Dian Winda Setyawati

1. Diberikan sistem persamaan linear homogen:

$$\begin{aligned}2x - y - 3z &= 0 \\ -x + 2y - 3z &= 0 \\ x + y + 4z &= 0\end{aligned}$$

- (a) Apakah sistem tersebut mempunyai penyelesaian tak-trivial? Jelaskan!
(b) Dapatkan penyelesaian dari sistem tersebut.

2. Diberikan matriks-matriks A , B , dan C berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & -7 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix}.$$

Dapatkan dua matriks elementer E_1 dan E_2 yang memenuhi $E_1 A = B$ dan $E_2 A = C$.

3. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut:

$$\begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$$

4. Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

- (a) Dapatkan invers dari matriks A tersebut.
(b) Dapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{aligned}2x - y &= 0 \\ x + y + 2z &= 9 \\ -2z &= -6 \\ -y - 4z - w &= -18\end{aligned}$$

5. Diketahui garis ℓ yang membentuk sudut 30° dengan sumbu- x positif di $\mathbb{R}^2$.

- (a) Dapatkan proyeksi ortogonal dari vektor $e_1 = (1, 0)$ pada garis ℓ .
(b) Dapatkan komponen vektor dari $e_1 = (1, 0)$ ortogonal ke garis ℓ .



1. Diberikan sistem persamaan linear homogen:

$$2x - y - 3z = 0$$

$$-x + 2y - 3z = 0$$

$$x + y + 4z = 0$$

(a) Apakah sistem tersebut mempunyai penyelesaian tak-trivial? Jelaskan!

(b) Dapatkan penyelesaian dari sistem tersebut.

Penyelesaian trivial: (penyelesaian yg punya 1 solusi saja)

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$$

Penyelesaian nontrivial: (penyelesaian tak hingga) (pada persamaan homogen)

$$x_1 = t, x_2 = 2 - t, x_3 = 3t$$

$$\boxed{A\vec{x} = \vec{0}}$$

2

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2t = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

$$-2R_3 + R_1 \quad | \quad R_3 + R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & -11 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

$B_2 + B_1$

$$\begin{pmatrix} x & y & z & | & 0 \\ 0 & 0 & 10 & | & 0 \\ 0 & 3 & 1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 4 & | & 0 \end{pmatrix}$$

solusi
trivial

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 1 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned}$$

solusi trivial

tidak, karena $x=y=z=0$ dan hal tersebut merupakan solusi trivial

b

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned}$$

solusi trivial:

$$\det(A) \neq 0$$

solusi nontrivial:

$$\det(A) = 0$$

2. Diberikan matriks-matriks A , B , dan C berikut ini:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & -7 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix}.$$

Dapatkan dua matriks elementer E_1 dan E_2 yang memenuhi $E_1 A = B$ dan $E_2 A = C$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

T K

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I E_1

$$K = E_1 T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}, B_3 \leftrightarrow B_1$$

$$E_1 A = B$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$-2B_1 + B_3$$

$$E_2 A = C$$

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut:

$$\begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$$

$$x(1-x) - (-3)$$

$$= x \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & x-5 \end{vmatrix}$$

$$= x(x - 5 + 3)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$$

$-2(3) + 3(2)$

$$x - x^2 + 3 = x^2 - 2x$$

$$2x^2 - 3x - 3 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 24}}{4}$$

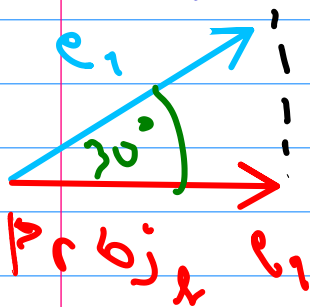
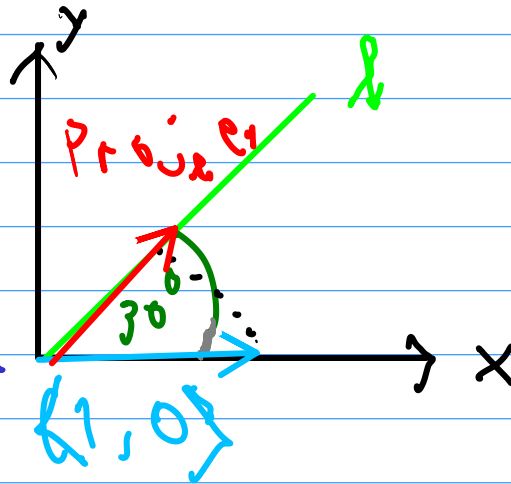
$$= \frac{3 \pm \sqrt{33}}{4} //$$

5. Diketahui garis ℓ yang membentuk sudut 30° dengan sumbu- x positif di $\mathbb{R}^2$.

- (a) Dapatkan proyeksi ortogonal dari vektor $e_1 = (1, 0)$ pada garis ℓ .
(b) Dapatkan komponen vektor dari $e_1 = (1, 0)$ ortogonal ke garis ℓ .

ORTOGONAL=TEGAK LURUS

(a)



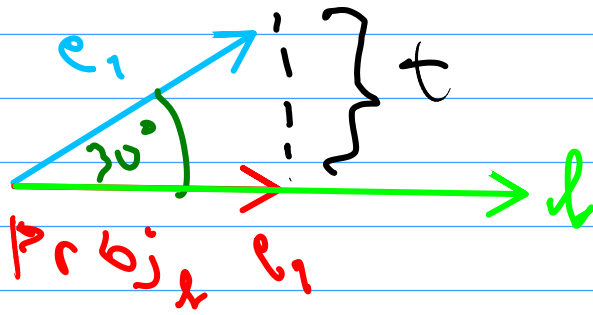
$$\cos \theta = \frac{\text{Jamping}}{\text{miring}}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\text{Proj}_l e_1}{e_1}$$

$$e_1 \left(\frac{1}{2} \sqrt{3} \right) = \text{Proj}_l e_1$$

$$\therefore \text{Proj}_l e_1 = \left[\frac{1}{2} \sqrt{3}, 0 \right]$$

b.



$$\sin \theta = \frac{\text{depan}}{\text{miring}}$$

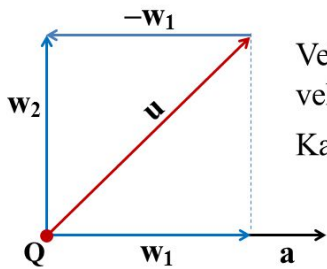
$$\sin 30^\circ = \frac{t}{e_1}$$

$$e_1 \left(\frac{1}{2} \right) = t$$

$$t = \left\langle \frac{1}{2}, 0 \right\rangle$$

Vektor w_1 disebut proyeksi ortogonal u pada a atau komponen vektor u sepanjang a atau ditulis dalam notasi,

$$w_1 = \text{proj}_a u$$



Vektor w_2 disebut komponen vektor u yang ortogonal terhadap a .

Karena $w_2 = u - w_1$, maka

$$w_2 = u - \text{proj}_a u$$